

目录

content



1 邂逅数据可视化

2 2D动画

3 3D动画

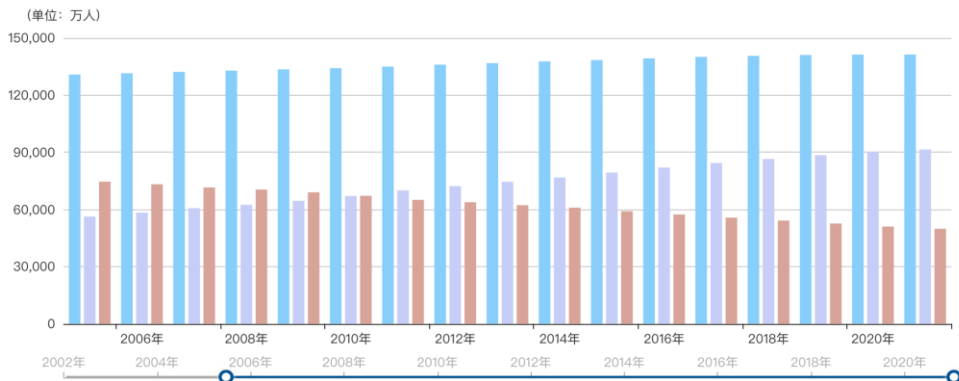
4 2.5D和3D动画实战

5 动画的优化

邂逅数据可视化

- 数据可视化（英语：Data visualization），主要旨在借助于**图形化手段**，清晰有效地**传达与沟通信息**。
 - 为了清晰有效地传递信息，**数据可视化通常使用柱状图、折线图、饼图、玫瑰图、散点图等图形来传递信息**。
 - 也可以使用**点、线、面、地图**来对数字数据进行编码展示，以便在视觉上快速传达关键信息。
 - 可视化可以帮助用户**分析和推理**数据，让复杂的数据更容易理解和使用，有利于做出决策。

序号	统计时间	年末人口 (万人)	城镇人口 (万人)	乡村人口 (万人)
1	2005年	130756	56212	74544
2	2006年	131448	58288	73160
3	2007年	132129	60633	71496
4	2008年	132802	62403	70399
5	2009年	133450	64512	68938



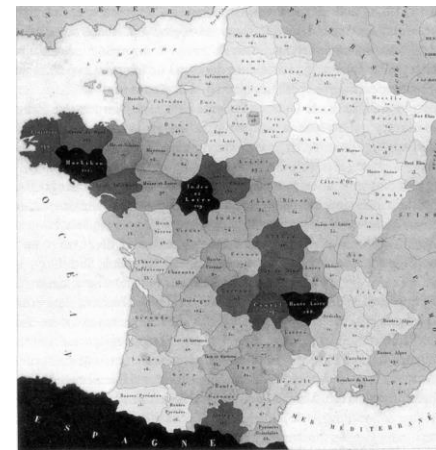
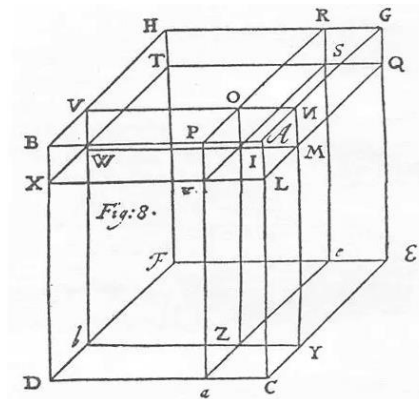
可视化-萌芽阶段

■ 17世纪以前

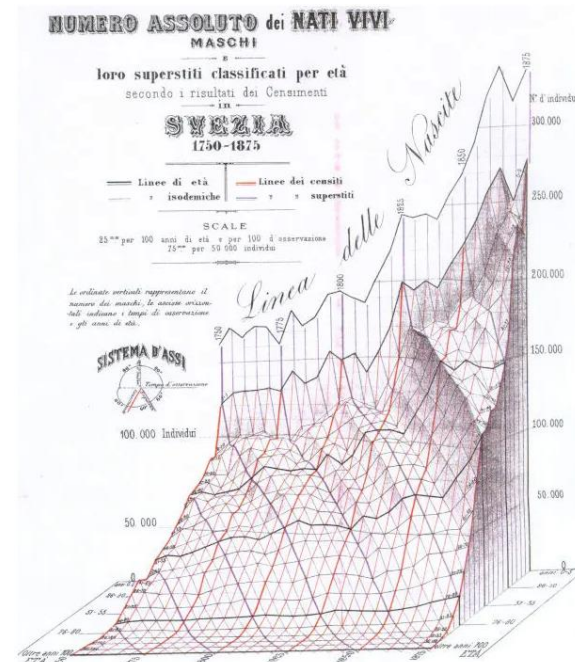
- 早在17世纪以前，可视化就开始萌芽了，其中**最早的地图**在公元前6200年于土耳其地区出现。
- 现代考古发现**我国最早的地图实物**，是出土于甘肃天水放马滩战国墓中一号墓中的《放马滩地图》

■ 17-19世纪

- 17世纪末随着**几何兴起、坐标系、以及人口统计学开端**，人类开始了可视化思考的新模式，从此**标记可视化的开端**。
- 1800-1849年：随着工艺设计的完善，统计图形爆炸性增长，**包括柱状图, 饼图, 直方图, 折线图等**。
- 1826年，查尔斯·杜品发明了使用连续黑白底纹来显示法国**识字分布**，这可能是第一张现代形式主题统计地图。



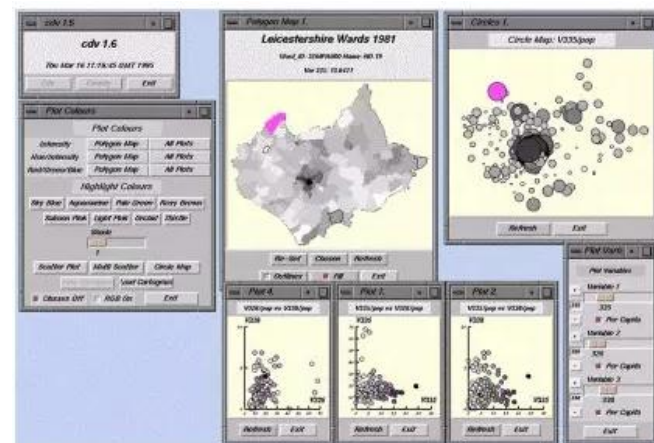
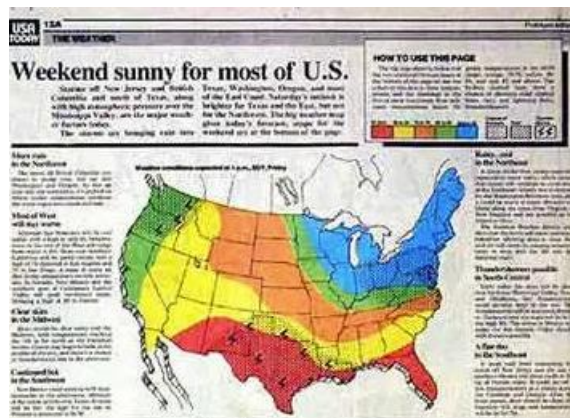
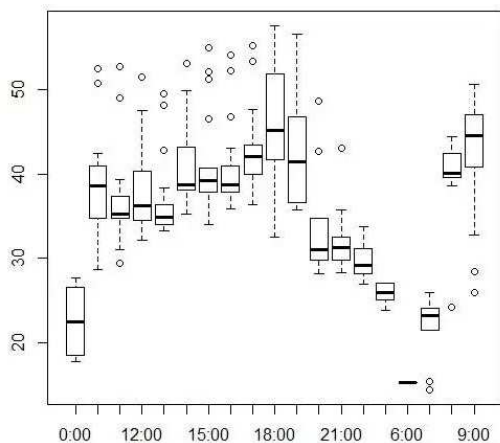
- ❑ 1850-1899：人们开始认识到数字信息对社会计划，工业化，商业和运输的重要性，此时**统计理论**开始诞生。
- ❑ 1869年查尔斯·约瑟夫·米纳德，发布的拿破仑对1812年俄罗斯东征事件流图，**被誉为有史以来最好的数据可视化**。
 - ✓ 他的流图呈现了拿破仑军队的位置和行军方向、军队汇集、分散和重聚的时间和地点等信息。
- ❑ 1879年 Luigi Perozzo 绘制立体图（三维人口金字塔）。**标记着可视化开始进入了三维立体图**。



可视化-重生阶段

■ 20世纪

- 1950-1974年：引领这次大潮的，首先是一个划时代的事件——**计算机的诞生**。
- **计算机的出现彻底地改变了数据分析工作**，计算机高分辨率和交互式的图形分析，提供了手绘时代无法实现的表现能力。
- 随着统计应用的发展，**数理统计把数据可视化变成了一门科学**（如：计算机图形学、统计学、分析学），并运用到各行各业。
- 1969年 John W. Tukey 在探索数据分析的图形时，发明箱型图。
- 1982年乔治·罗里克（George Rorick）绘制彩色天气图开创了报纸上的**彩色信息图形时代**。
- 1996年 Jason Dykes 发明了制图**工具：一种地图可视化工具包**，可以实时查看数据的图形工具。



可视化 - 分析学阶段

■ 2004年至今

- 以前可视化难以应对海量、高维、多源的动态数据的分析，进入21世纪，随着计算机的升级，对于以前难以应对数据，可以借用计算机来综合可视化、图形学、数据挖掘理论与方法来研究新的科学理论模型。通过这种模型来辅助用户从海量、复杂、矛盾的数据中快速挖掘出有用的数据，做出有效决策，这门新兴学科称为**可视化分析学**。
- 可视化分析现在已大量应用在地图、物流、电力、水利、环保、交通、医学、监控、预警等领域。可视化分析降低了数据理解的难度，突破了常规统计分析的局限性。如下交通拥挤分析图。随着大数据的应用，如今可视化开发也变得越来越重要了。



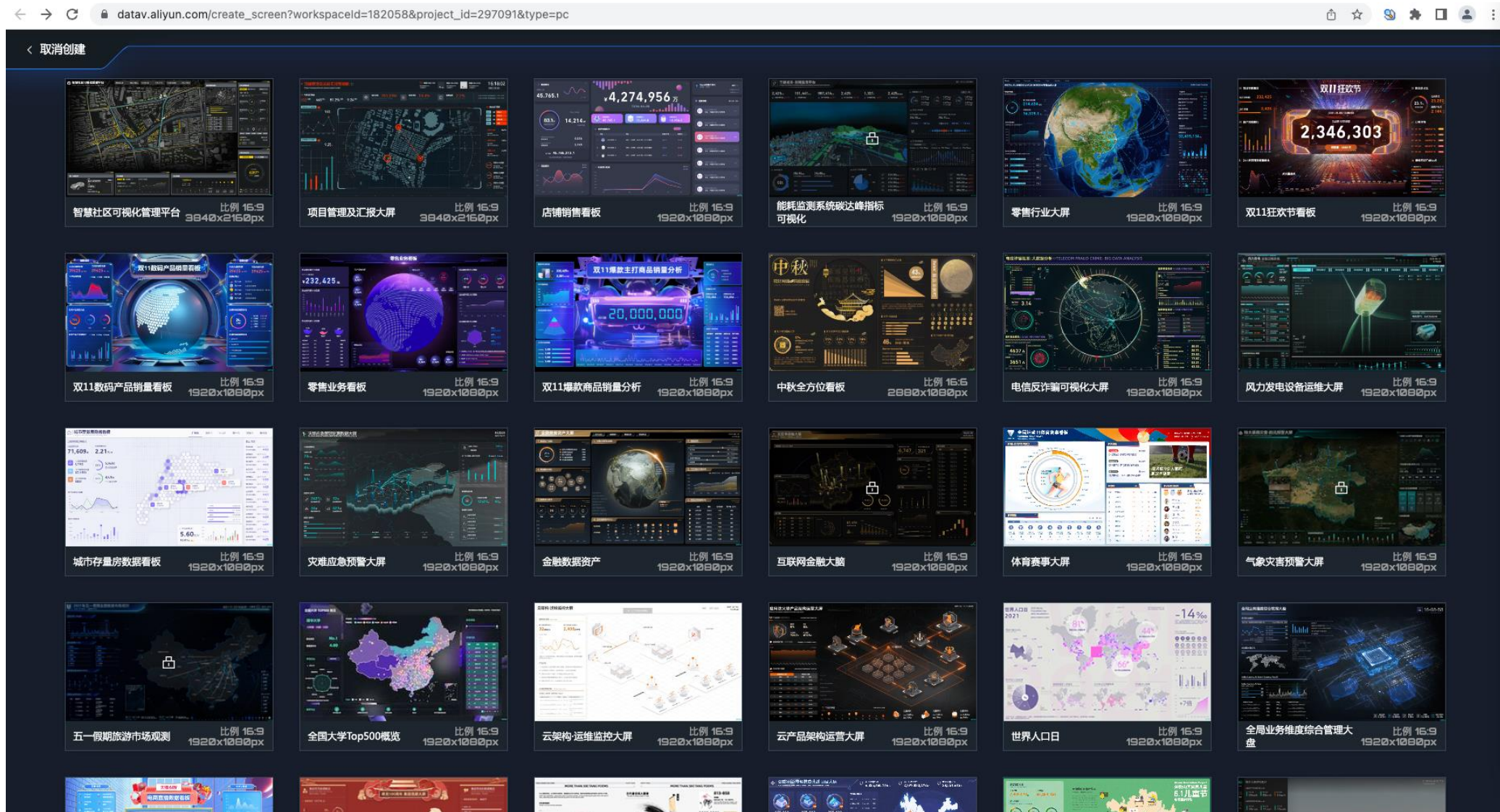
数据可视化-应用

■ 随着近几年大数据的快速发展，数据可视化技术也迅速被普及。目前数据可视化的应用非常广：

- 如淘宝双十一活动时，借助于数据可视化展示公司实时交易数额，并可以实时动态观察。
- 交管部门可实现对交通形态、卡口数据统计、违章分析、警力部署、出警分析、行车轨迹分析等智能交通大数据分析。
- 企业各层可以借助数据可视化工具，可以直接在手机等设备上远程查看业务运营数据状况和关键指标。
- 医院可以利用数据可视化工具，对医疗卫生数据进行可视化分析和研究应用，进而获取医疗卫生数据隐藏的价值。
- 等等



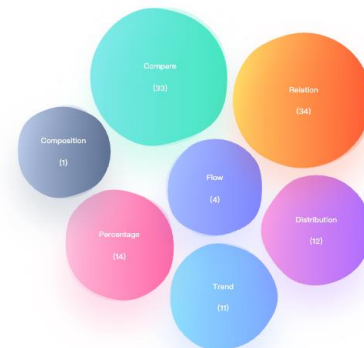
数据可视化-应用



可视化-解决方案

■ 前端可视化技术

- 底层图形引擎： Skia 、 OpenGL 等。
- W3C提供： **CSS3**、 **Canvas**、 **SVG**、 WebGL。
- 第三方的可视化库： ZRender、 **Echarts**、 AntV 、 Highcharts、 D3.js 、 Three.js 和 百度地图、 高德地图等等。
- 低代码可视化平台： 阿里云（DataV）、 腾讯云图、 网易有数（EasyScreen）、 帆软等。



低代码平台 阿里云 (DataV)

